Nama : Dina Saftiri

NIM : F1G124006

Kelas : A

TUGAS 2 PENGOLAHAN CITRA DIGITAL

1. Mengapa warna pada citra digital direpresentasikan dalam kanal BGR?

   JAWAB : Karena Warna pada citra digital dapat direpresentasikan dalam kanal BGR (Blue, Green, Red) karena setiap piksel pada gambar memiliki tiga komponen warna dasar, yaitu biru, hijau, dan merah. Kombinasi dari ketiga kanal tersebut dapat menghasilkan berbagai macam warna. Urutan BGR banyak digunakan oleh beberapa perangkat lunak dan library pengolahan citra, salah satunya OpenCV, karena secara historis format tersebut menggunakan urutan kanal BGR. Dengan memisahkan warna menjadi tiga kanal, komputer dapat lebih mudah melakukan proses seperti pengolahan, analisis, dan manipulasi citra.

2. Apa saja alternatif representasi warna selain BGR, dan apa alasan di balik kemunculannya?

   JAWAB : Selain BGR, terdapat beberapa alternatif representasi warna seperti RGB, HSV, HSL, CMYK, YCbCr, dan Grayscale. RGB menggunakan urutan Red, Green, Blue dan banyak digunakan pada layar komputer serta perangkat digital. HSV dan HSL memisahkan warna berdasarkan hue (jenis warna), saturation (kejenuhan), dan brightness/lightness (kecerahan) sehingga lebih mudah digunakan dalam proses pemilihan dan segmentasi warna. CMYK banyak digunakan dalam dunia percetakan karena menggunakan tinta Cyan, Magenta, Yellow, dan Key/Black. Sementara itu, YCbCr memisahkan informasi kecerahan dari informasi warna sehingga banyak digunakan pada pengolahan gambar dan video. Berbagai representasi tersebut muncul karena setiap bidang memiliki kebutuhan yang berbeda dalam menampilkan, menyimpan, mencetak, atau mengolah warna.